

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



ХІМІЯ: ЗАГАЛЬНА

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: liana1335502@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	30/8
Лабораторних занять	30/8
Самостійна робота студента	90/134
Форма контролю	Іспит

Навчальний зміст програми з хімії загальної – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів (СРС).

У робочій програмі відображена авторська позиція про значення тематичного змісту з хімії загальної для професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук, біології, хімії, фізики.

Пріоритетні напрямки робочої програми:

1. Мета навчального курсу – формування у студентів фундаментальної бази з хімії загальної для розвитку творчого мислення, формування наукового світогляду, озброєння майбутнього вчителя комплексом знань, практичних умінь і навичок з хімії для майбутньої професійної діяльності.

2. Завдання навчального курсу:

- навчити студентів використовувати основні поняття хімії, основні закони хімії;
- знати загальні закономірності протікання хімічних реакцій, теорію будови атома, теорії хімічних зв'язків; теорію будови органічних речовин;
- знати вчення про розчини, загальні відомості про хімічні елементи, їх сполуки (неорганічні й органічні) у вирішенні конкретних задач хімії відповідно до сучасних потреб.
- уміти використовувати хімічну номенклатуру для різних класів органічних сполук;
- пояснити взаємозв'язок: будова – хімічні властивості органічних сполук; перетворення органічних сполук.

3. Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння навчального курсу з хімії загальної:

Загальні компетентності

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 16. Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. *Усвідомлює* варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю

знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Лабораторне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (30 годин усього)	
1	Тема 1. Основні хімічні поняття та закони. Атомно-молекулярне вчення.
2	Тема 2. Поняття про фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції, їх класифікація.
3	Тема 3. Систематика хімічних елементів. Періодичний закон хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
4	Тема 4. Хімічний зв'язок і будова речовин.
5	Тема 5. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.
6	Тема 6. Прості речовини: метали і неметали.
7	Тема 7. Складні неорганічні речовини: оксиди, основи, кислоти, солі.
8	Тема 8. Вода як окремий випадок ДС. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації.

	Реакції йонного обміну.
9	Тема 9. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага.
10	Тема 10. Окисно-відновні реакції.
Теми лабораторних робіт (30 годин усього)	
1	Хімічний посуд і його використання. Класифікація реактивів. Основні хімічні поняття.
2	Хімічні реакції. Засвоєння техніки виконання лабораторних робіт
3	Періодичний закон хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
4	Хімічний зв'язок та будова речовин.
5	Класифікація та номенклатура неорганічних речовин.
6	Прості і складні речовини.
7	Вода як окремий випадок ДС. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Реакції йонного обміну.
8.	Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага.
9.	Окисно-відновні реакції.

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачас:

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, складання схем, таблиць.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання, перегляд та обговорення відео фрагментів, виконання завдань за варіантами, виконання лабораторних дослідів тощо.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ХІМІЯ: ЗАГАЛЬНА»

1. Атомно-молекулярне вчення.
2. Поняття атом, молекула.
3. Хімічний елемент. Алотропія.
4. Відносна атомна і молекулярна маси. Кількість речовини. Моль.
5. Валентність. Постійність складу речовин.
6. Закон Авогадро. Молекулярний об'єм газів. Хімічні формули.
7. Хімічні рівняння. Закон збереження маси речовини.
8. Сучасні уявлення про будову атома. Хімічний елемент.
9. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва.
10. Поняття періоду і групи. Головні, побічні підгрупи.
11. Будова атома і періодична система елементів. Зв'язок властивостей елементів з їх положенням в періодичній системі.
12. Електронна будова елементів періодичної системи. Значення періодичного закону.
13. Хімічний зв'язок. Ковалентний зв'язок. Властивості сполук з ковалентним зв'язком.
14. Хімічний зв'язок. Йонний зв'язок. Властивості хімічних сполук із іонним зв'язком. Приклади.
15. Водневий зв'язок. Приклади сполук із водневим зв'язком. Роль водневого зв'язку в хімічних і біологічних системах.
16. Хімічні реакції. Класифікація. Приклади.
17. Швидкість хімічних реакцій. Вплив концентрації і температури на швидкість хімічних реакцій.
18. Хімічна рівновага. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.
19. Вода. Розповсюдження в навколишньому світі. Фізичні і хімічні властивості. Структура молекули води.

20. Міжмолекулярні взаємодії. Роль води в біологічних об'єктах. Вода як феномен природи.
21. Дисперсні системи і розчини. Способи вираження концентрації розчинів.
22. Загальні уявлення про розчини. Кількісна характеристика розчинів.
23. Розчинність речовин. Процес розчинення.
24. Використання розчинів. Природні розчини.
25. Електроліти. Причини дисоціації. Ступінь дисоціації, фактори, які впливають на неї.
26. Іонні реакції. Правила складання йонних рівнянь.
27. Кислоти і основи. Водневий показник рН розчинів. Методи його визначення.
28. Гідроліз солей.
29. Прості речовини. Метали, їх властивості, добування, застосування, значення.
30. Прості речовини. Неметали. Їх властивості. Алотропія.
31. Характеристика алотропних форм неметалів.
32. Основні класи неорганічних сполук і їх номенклатура. Оксиди.
33. Основні класи неорганічних сполук і їх номенклатура. Основи.
34. Основні класи неорганічних сполук і їх номенклатура. Кислоти.
35. Основні класи неорганічних сполук і їх номенклатура. Солі.
36. Корозія. Види корозії. Захист від корозії.
37. Елементи-неметали, їх загальна характеристика.
38. Окисно-відновні реакції. Правила їх складання та значення в природі та для живих організмів.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Хімія: загальна»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ESTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за лабораторні заняття дорівнює 0,5; МКР – 0,2; СРС – 0,2; екзамен – 0,1 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)

Аудиторна робота		Самостійна, індивідуальна робота	Підсумковий контроль
Лабораторні роботи	Змістовий модуль	10 тем	іспит
15 лабораторних робіт	М.1 М.2		
ВК: 0,5	0,2	0,2	0,1

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з «Хімія: загальна»

Оцінка ECTS	Середньо - зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії	
А	4,51-5,00	90-100	5 Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями	Студент <i>демонструє</i> глибокі знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будов атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі; неорганічних та органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки. <i>Формулює і розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Вміє</i> самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; представляє власні неординарні судження щодо хімічних процесів та явищ. <i>Виконує</i> складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу хімічних явищ і процесів. Самостійно <i>виконує</i> науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; легко вирішує творчі завдання посиленої складності.
	5,00	100		
	4,95	99		
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		

				Виконує понад 90% тестів.
В	4,01-4,50	82-89	4 <i>Добре –</i> достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будов атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі; неорганічних та органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача. <i>Формулює і розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Вільно <i>оперує</i> вивченим матеріалом з хімії; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує та систематизує їх. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні досліди та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 85 % від загальної кількості тестів.
	4,50	89		
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		
С	3,50-4,00	74-81	4 <i>Добре –</i> середньо-	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо
	4,00	81		
	3,90	80		

	3,84	79	достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками	хімічних речовин, що оточують людину; будов атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі; неорганічних та органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі, допускаючи певні помилки і неточності. <i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача. <i>Формулює</i> і <i>розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. У цілому <i>оперує</i> вивченим матеріалом з хімії; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує та систематизує їх. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття з незначною допомогою викладача. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні досліди та практичні роботи, допускаючи деякі неточності; виконує 65 % від загальної кількості тестів.
	3,76	78		
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		
	3,50	74		
D	2,83-3,43	64-73	3 <i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними	Студент <i>демонструє</i> опосередковані знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будов атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі; неорганічних та органічних речовин, їх
	3,43	73		
	3,36	72		
	3,29	71		
	3,22	70		
	3,15	69		

	3,07	68	знаннями, практичними вміннями й навичками	властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> епізодично концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача, допускаючи при цьому значні помилки. Частково <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, актуальні проблеми сучасного природознавства), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Самостійно <i>дає</i> визначення більшості понять, відтворює більшу частину навчального матеріалу з хімії, може поверхово порівнювати та аналізувати хімічні явища і робити певні, але нелогічні та неточні висновки. Не в повній мірі <i>розуміє</i> цілісну картину природи; характеризує епізодично будову та властивості окремих хімічних речовин; відповідає за планом. <i>Висловлює</i> власну думку щодо теми, з допомогою викладача, виконує прості, типові вправи на розпізнавання речовин чи виконання перетворень за схемою; за інструкцією виконує досліди. <i>Робить</i> висновки, що не завжди відповідають змісту завдання; дотримується правил безпечної поведінки в хімічному кабінеті та з хімікатами в побуті; виконує 55-60 % від загальної кількості тестів.
	3,01	67		
	3,00	66		
	2,92	65		
	2,83	64		
Е	2,51-2,75	60-63	3 Задовільно – рівень володіння теоретичним	Студент <i>демонструє</i> слабкі знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будов атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі;
	2,75	63		
	2,67	62		
	2,59	61		
	2,51	60		

			матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього	неорганічних та органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. Зі значними помилками <i>визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. Слабо <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично <i>вміє</i> застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну відповідь; здатен усно відтворити окремі частини теми з курсу хімії. <i>Має</i> фрагментарні уявлення про хімічні явища, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальною інструкцією. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
FX	2,00-2,5	35-59	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни	Студент <i>демонструє</i> дуже слабкі знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовини, розчинів у природі; неорганічних та органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімії та не здатний застосовувати їх до професійної діяльності та на межі предметних галузей. <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати

				та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну, неточну відповідь; не здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. <i>Має</i> помилкові уявлення про хімічні явища природи, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальної інструкції. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
F	0,00-1,99	1-34	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни	Студент <i>не демонструє</i> знання з хімії, зокрема про хімічні речовини, що оточують людину; будову атома, прості й складні речовини; розчинні та нерозчинні речовини, розчини у природі; неорганічні та органічні речовини, їх властивості та значення для живих організмів і в природі. <i>Не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімії та не здатний застосовувати їх до професійної діяльності та на межі предметних галузей. <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Зовсім <i>не дає</i> відповідь на запитання; не

				здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. <i>Не має</i> уявлення про хімічні явища природи, будову атома, хімічні елементи, речовини, їх властивості. <i>Не розуміє</i> цілісної картини природи; не орієнтується у хімічному експерименті, не здатний виконати його навіть за допомогою детальної інструкції. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує менше 30 % від загальної кількості тестів.
--	--	--	--	---

Рекомендована література

1. Organic Chemistry, Seventh Edition. William H. Brown, Brent L. Iverson, Eric V. Anslyn, Christopher S. Foote 2013, USA, 1318 p.
2. Березан О. Хімія елементів та їхніх сполук у перетвореннях. Вид-во «Підручники і посібники», 2021. 160 с.
3. Березан О. Хімія. Вид-во «Підручники і посібники», 2021. 560 с.
4. Бражко О. А., Корнет М. М., Генчева В. І. Хімічний глосарій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Хімія» та «Біологія». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 70 с.
5. Бурчак Л.В. Неорганічна хімія : навчально-методичний посібник. Суми : ТОВ «ІД «Ельдорадо», 2014. 124 с.
6. Бутенко А. М. Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. Закладів. Х.: Гімназія, 2017. 320 с.
7. Гога С.Т., Ісаєнко Ю.В. Хімія. Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. 320 с.
8. Григорович О. Хімія: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 224 с.
9. Загальна хімія. Конспект лекцій : навч. посіб. / Ткачук Г.С. та ін. Хмельницький : ХНУ, 2020. 287 с.
10. Лашевська Г., Лашевська А. Хімія: підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2019. 192 с.
11. Попель П., Крикля Л. Хімія: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: ВЦ «Академія», 2019. 248 с.
12. Хімія: посібник / А.В.Голубєв, В.І.Лисін, І.В.Коваленко, Г.В.Тарасенко; За ред. акад. УАН А. В. Голубєва. К.: Кондор, 2013. 578 с.